LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 7

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Muhammad Afif Mumtaz 2609106069

Kelas B2 ‘26

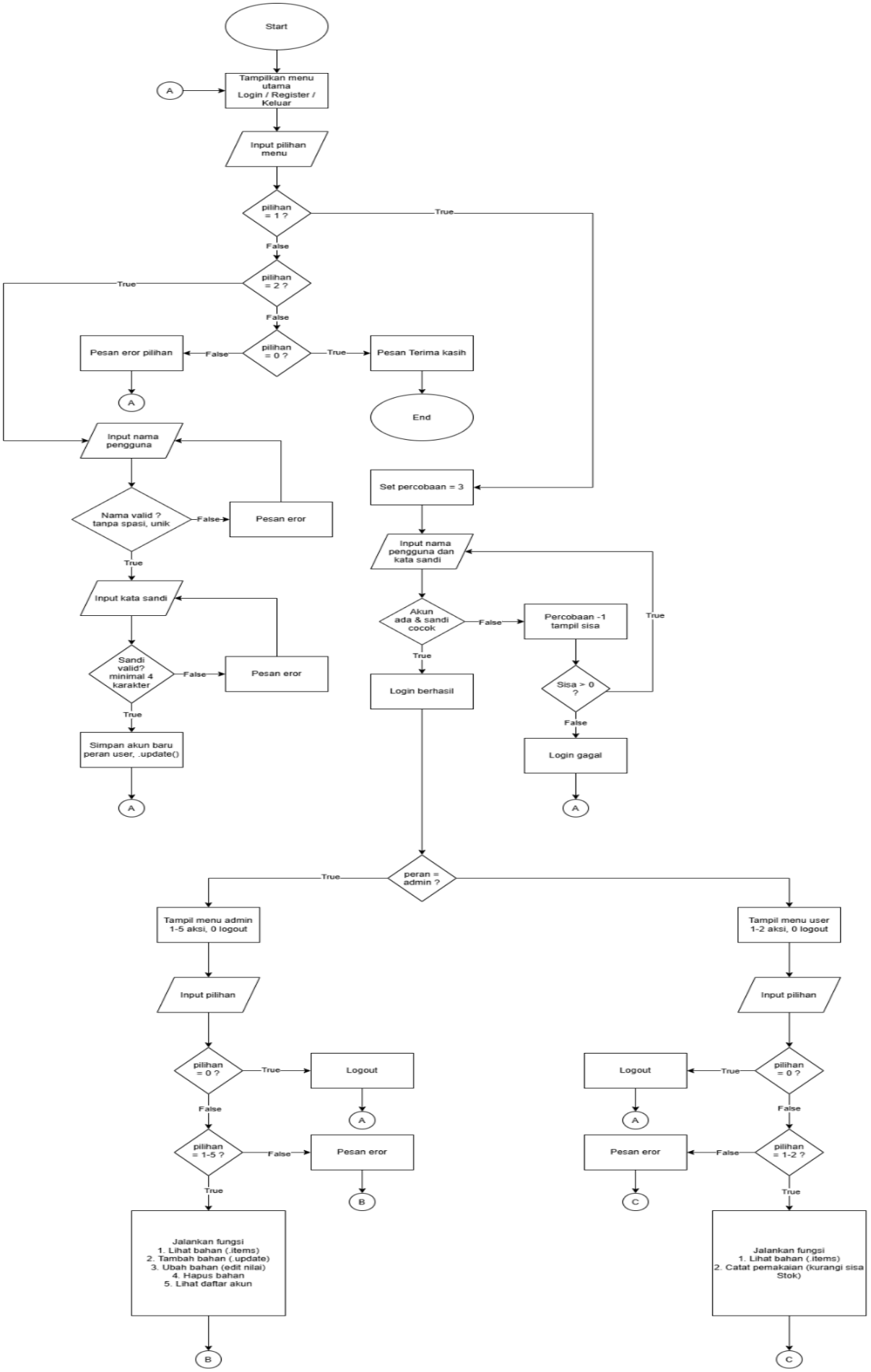
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart


Start
A
Tampilkan menu utama Login / Register / Keluar
Input pilihan menu
pilihan = 1 ?
True
False
pilihan = 2 ?
True
False
pilihan = 0 ?
False
True
Pesan eror pilihan
Pesan Terima kasih
End
A
Input nama pengguna
Nama valid ? tanpa spasi, unik
False
Pesan eror
True
Input kata sandi
Sandi valid? minimal 4 karakter
False
Pesan eror
True
Simpan akun baru peran user, .update()
A
Set percobaan = 3
Input nama pengguna dan kata sandi
Akun ada & sandi cocok
False
Percobaan -1 tampil sisa
True
True
Login berhasil
Sisa > 0 ?
False
Login gagal
A
peran = admin ?
True
Tampil menu admin 1-5 aksi, 0 logout
Input pilihan
pilihan = 0 ?
True
Logout
A
False
pilihan = 1-5 ?
False
Pesan eror
B
True
Jalankan fungsi
1. Lihat bahan (.items)
2. Tambah bahan (.update)
3. Ubah bahan (edit nilai)
4. Hapus bahan
5. Lihat daftar akun
B
Tampil menu user 1-2 aksi, 0 logout
Input pilihan
Logout
True
pilihan = 0 ?
A
False
Pesan eror
False
pilihan = 1-2 ?
C
True
Jalankan fungsi
1. Lihat bahan (.items)
2. Catat pemakaian (kurangi sisa Stok)
C

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini membantu penghuni kos memantau persediaan bahan makanan mingguan lewat terminal. Pengguna perlu login atau mendaftar lebih dulu, lalu fitur yang tersedia disesuaikan dengan peran akunnya. Admin dapat mengelola seluruh data bahan dan melihat daftar akun, sedangkan pengguna biasa hanya dapat melihat stok dan mencatat pemakaian. Program menandai bahan yang hampir habis dan memeriksa setiap input agar data tetap valid.

3. Source Code

```
import os

data_akun = {
    "apip": {"sandi": "apip123", "peran": "admin"},
    "salsa": {"sandi": "salsa123", "peran": "admin"},
    "noni": {"sandi": "noni123", "peran": "user"},
}

data_bahan = {
    "Beras": {"sisa": 10, "satuan": "kg", "minggu": 1, "batas": 3},
    "Telur": {"sisa": 20, "satuan": "butir", "minggu": 1, "batas": 6},
    "Mie Instan": {"sisa": 15, "satuan": "bungkus", "minggu": 1, "batas":
5},
    "Minyak Goreng": {"sisa": 2, "satuan": "liter", "minggu": 1, "batas":
1},
}

BATAS_LOGIN = 3
jumlah_login_gagal = 0


def bersihkan_layar():
    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")


def lihat_bahan():
    print("=" * 74)
    print("DAFTAR SISA STOK BAHAN MAKANAN KOS")
    print("=" * 74)

    if not data_bahan:
```

```
        print("Belum ada data bahan.")
        return

    print(f"{'No':<4}{'Bahan':<20}{'Sisa':<8}"
          f"{'Satuan':<10}{'Minggu':<8}{'Keterangan'}")
    print("-" * 74)

    for nomor, (nama, bahan) in enumerate(data_bahan.items(), start=1):
        keterangan = (
            "MENIPIS!" if bahan["sisa"] <= bahan["batas"]
            else "Aman"
        )
        print(
            f"{nomor:<4}{nama:<20}{bahan['sisa']:<8}"
            f"{bahan['satuan']:<10}{bahan['minggu']:<8}"
            f"{keterangan}"
        )

    print("-" * 74)


def lihat_akun():
    print("=" * 40)
    print("DAFTAR AKUN")
    print("=" * 40)
    print(f"{'No':<4}{'Nama Pengguna':<20}{'Peran'}")
    print("-" * 40)

    for nomor, (nama, info) in enumerate(data_akun.items(), start=1):
        print(f"{nomor:<4}{nama:<20}{info['peran']}")


def minta_teks(pertanyaan):
    jawaban = input(pertanyaan).strip()

    if jawaban == "":
        print("Error: Isian tidak boleh kosong!")
        return minta_teks(pertanyaan)

    return jawaban


def minta_angka(pertanyaan):
    jawaban = input(pertanyaan).strip()

    if not jawaban.isdigit():
        print("Error: Masukkan angka bulat tidak negatif!")
        return minta_angka(pertanyaan)
```

```
    return int(jawaban)


def temukan_akun(nama_pengguna):
    for nama in data_akun:
        if nama.lower() == nama_pengguna.lower():
            return nama
    return None


def temukan_bahan(nama_bahan):
    for nama in data_bahan:
        if nama.lower() == nama_bahan.lower():
            return nama
    return None


def pilih_bahan():
    if not data_bahan:
        print("Tidak ada bahan yang tersedia.")
        return None

    nomor = minta_angka("Nomor bahan (0 = batal): ")

    if nomor == 0:
        return None

    if nomor < 1 or nomor > len(data_bahan):
        print("Error: Nomor di luar daftar!")
        return pilih_bahan()

    return list(data_bahan.keys())[nomor - 1]


def tambah_bahan():
    print("--- TAMBAH BAHAN ---")

    nama = minta_teks("Nama bahan: ")

    if temukan_bahan(nama) is not None:
        print("Error: Bahan sudah terdaftar!")
        return

    sisa = minta_angka("Sisa stok: ")
    satuan = minta_teks("Satuan: ")
    minggu = minta_angka("Minggu ke-: ")
    batas = minta_angka("Batas minimal: ")
```

```
    if minggu < 1:
        print("Error: Minggu harus minimal 1.")
        return

    data_bahan[nama] = {
        "sisa": sisa,
        "satuan": satuan,
        "minggu": minggu,
        "batas": batas
    }

    print("Bahan berhasil ditambahkan!")


def ubah_bahan():
    print("--- UBAH BAHAN ---")
    lihat_bahan()

    if not data_bahan:
        return

    nama_lama = pilih_bahan()

    if nama_lama is None:
        print("Pengubahan dibatalkan.")
        return

    bahan = data_bahan[nama_lama]
    nama_baru = input("Nama baru (Enter = tetap): ").strip()

    if nama_baru:
        nama_terdaftar = temukan_bahan(nama_baru)

        if nama_terdaftar not in (None, nama_lama):
            print("Error: Nama bahan sudah digunakan.")
        else:
            data_bahan_baru = {}

            for nama, isi in data_bahan.items():
                data_bahan_baru[
                    nama_baru if nama == nama_lama else nama
                ] = isi

            data_bahan.clear()
            data_bahan.update(data_bahan_baru)

    for kunci, label in [
```

```
        ("sisa", "Sisa baru"),
        ("minggu", "Minggu baru"),
        ("batas", "Batas minimal baru")
    ]:
        isian = input(f"{label}: ").strip()

        if isian:
            if isian.isdigit():
                nilai = int(isian)

                if kunci == "minggu" and nilai < 1:
                    print("Error: Minggu harus minimal 1.")
                else:
                    bahan[kunci] = nilai
            else:
                print("Error: Input harus berupa angka bulat.")

    satuan_baru = input("Satuan baru (Enter = tetap): ").strip()

    if satuan_baru:
        bahan["satuan"] = satuan_baru

    print("Proses pengubahan selesai.")


def hapus_bahan():
    print("--- HAPUS BAHAN ---")
    lihat_bahan()

    if not data_bahan:
        return

    nama = pilih_bahan()

    if nama is None:
        print("Penghapusan dibatalkan.")
        return

    yakin = input(f"Hapus '{nama}'? (y/n): ").strip().lower()

    if yakin == "y":
        data_bahan.pop(nama)
        print("Bahan berhasil dihapus!")
    elif yakin == "n":
        print("Penghapusan dibatalkan.")
    else:
        print("Error: Masukkan y atau n.")
```

```
def catat_pemakaian():
    print("--- CATAT PEMAKAIAN BAHAN ---")
    lihat_bahan()

    if not data_bahan:
        return

    nama = pilih_bahan()

    if nama is None:
        print("Pencatatan dibatalkan.")
        return

    bahan = data_bahan[nama]
    dipakai = minta_angka(f"Jumlah {nama} yang dipakai: ")

    if dipakai == 0:
        print("Jumlah pemakaian harus lebih dari 0.")
    elif dipakai > bahan["sisa"]:
        print("Error: Pemakaian melebihi sisa stok!")
    else:
        bahan["sisa"] -= dipakai
        print(
            f"Pemakaian berhasil dicatat. "
            f"Sisa {nama}: {bahan['sisa']} {bahan['satuan']}."
        )


def daftar_akun():
    print("--- REGISTER ---")

    nama = minta_teks("Nama pengguna: ")

    while " " in nama or temukan_akun(nama) is not None:
        if " " in nama:
            print("Error: Nama pengguna tidak boleh memakai spasi!")
        else:
            print("Error: Nama pengguna sudah digunakan!")

        nama = minta_teks("Nama pengguna: ")

    sandi = minta_teks("Kata sandi: ")

    while len(sandi) < 4:
        print("Error: Kata sandi minimal 4 karakter!")
        sandi = minta_teks("Kata sandi: ")
```

```
    data_akun[nama] = {
        "sandi": sandi,
        "peran": "user"
    }

    print("Registrasi berhasil. Silakan login.")


def masuk():
    global jumlah_login_gagal

    print("--- LOGIN ---")

    for percobaan in range(BATAS_LOGIN):
        nama = minta_teks("Nama pengguna: ")
        sandi = minta_teks("Kata sandi: ")
        akun = temukan_akun(nama)

        if akun is not None and data_akun[akun]["sandi"] == sandi:
            print(
                f"Login berhasil. Halo, {akun} "
                f"({data_akun[akun]['peran']})!"
            )
            return akun

        jumlah_login_gagal += 1
        sisa_percobaan = BATAS_LOGIN - percobaan - 1
        print(
            f"Error: Data login salah. "
            f"Sisa percobaan: {sisa_percobaan}"
        )

    print("Percobaan login habis.")
    return None


def menu_admin(akun):
    aksi = {
        "1": lihat_bahan,
        "2": tambah_bahan,
        "3": ubah_bahan,
        "4": hapus_bahan,
        "5": lihat_akun
    }

    while True:
        bersihkan_layar()
        print("=" * 40)
```

```
        print(f"MENU ADMIN - {akun}")
        print("=" * 40)
        print("1. Lihat Bahan")
        print("2. Tambah Bahan")
        print("3. Ubah Bahan")
        print("4. Hapus Bahan")
        print("5. Lihat Daftar Akun")
        print("0. Logout")

        pilih = input("Pilih menu: ").strip()
        bersihkan_layar()

        if pilih == "0":
            print("Anda telah logout.")
            input("Tekan Enter untuk lanjut...")
            return

        if pilih in aksi:
            aksi[pilih]()
        else:
            print("Error: Pilihan menu tidak tersedia!")

        input("\nTekan Enter untuk lanjut...")


def menu_user(akun):
    aksi = {
        "1": lihat_bahan,
        "2": catat_pemakaian
    }

    while True:
        bersihkan_layar()
        print("=" * 40)
        print(f"MENU PENGGUNA - {akun}")
        print("=" * 40)
        print("1. Lihat Bahan")
        print("2. Catat Pemakaian Bahan")
        print("0. Logout")

        pilih = input("Pilih menu: ").strip()
        bersihkan_layar()

        if pilih == "0":
            print("Anda telah logout.")
            input("Tekan Enter untuk lanjut...")
            return
```

```
        if pilih in aksi:
            aksi[pilih]()
        else:
            print("Error: Pilihan menu tidak tersedia!")

        input("\nTekan Enter untuk lanjut...")


def program_utama():
    while True:
        bersihkan_layar()
        print("=" * 56)
        print("SISTEM INFORMASI SISA STOK BAHAN MAKANAN KOS MINGGUAN")
        print("=" * 56)
        print("1. Login")
        print("2. Register")
        print("0. Keluar")

        pilih = input("Pilih menu: ").strip()
        bersihkan_layar()

        if pilih == "1":
            akun = masuk()

            if akun is not None:
                input("Tekan Enter untuk masuk ke menu...")

                if data_akun[akun]["peran"] == "admin":
                    menu_admin(akun)
                else:
                    menu_user(akun)

        elif pilih == "2":
            daftar_akun()
            input("\nTekan Enter untuk lanjut...")

        elif pilih == "0":
            print("Terima kasih, program selesai.")
            break

        else:
            print("Error: Pilihan menu tidak tersedia!")
            input("Tekan Enter untuk lanjut...")


program_utama()
```

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add

```
PS D:\Perkuliahan\praktikum-apd-2026> git add *
PS D:\Perkuliahan\praktikum-apd-2026> git commit -m "apipberiman"
[main 91e8503] apipberiman
 1 file changed, 104 insertions(+)
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-4/2609106069-Muhammad_Afif_Mumtaz-PT-4.py
```

git add berfungsi memindahkan perubahan file ke staging area sehingga siap dicatat pada commit berikutnya. Dengan perintah ini, pengguna dapat memilih perubahan mana saja yang ingin disimpan ke riwayat versi.

5.2 Git Commit

```
PS D:\Perkuliahan\praktikum-apd-2026> git add *
PS D:\Perkuliahan\praktikum-apd-2026> git commit -m "apipberiman"
[main 91e8503] apipberiman
 1 file changed, 104 insertions(+)
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-4/2609106069-Muhammad_Afif_Mumtaz-PT-4.py
```

git commit berfungsi menyimpan perubahan yang sudah disiapkan di staging area ke dalam riwayat versi proyek secara permanen. Setiap commit dilengkapi pesan yang menjelaskan perubahan yang dilakukan, sehingga perkembangan proyek mudah ditelusuri dan dapat dikembalikan ke versi sebelumnya bila diperlukan.

5.3 Git Push

```
PS D:\Perkuliahan\praktikum-apd-2026> git push
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 1.29 KiB | 659.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/AfifMumtaz10/praktikum-apd-2026.git
   3a4bc72..91e8503  main -> main
```

git push berfungsi mengunggah commit dari repositori lokal ke repositori jarak jauh seperti GitHub. Dengan perintah ini, hasil pekerjaan tersimpan secara online, dapat diakses dari berbagai perangkat, dan memudahkan kolaborasi antaranggota tim.